

Skąd cosh: RBM definiuje nieznormalizowaną funkcję na (v, h) łącznie:

$$\Psi(v, h) \propto \exp \left(a \cdot v + \sum_j b_j h_j + \sum_j h_j, W_j \cdot v \right)$$

Sumujemy po $h_j \in -1, +1$ (fizyczna funkcja falowa = suma po wszystkich konfiguracjach skrytych). Bo RBM restricted (brak sprzężeń $h-h$), suma faktoryzuje się po j :

$$\sum_{h_j=\pm 1} e^{h_j(b_j + W_j \cdot v)} = e^{b_j + W_j \cdot v} + e^{-(b_j + W_j \cdot v)} = 2 \cosh(b_j + W_j \cdot v)$$

Stąd cosh — to jest dokładny wynik sumowania po binarnej jednostce skrytej, nie żadna aproksymacja. Właśnie dlatego "restricted" jest tak wygodne: pełny Boltzmann Machine (z połączeniami $h-h$) nie faktoryzuje się, suma robi się nietrakowalna — trzeba mean-field albo innych przybliżeń (patrz twój DBM).

Czemu zawsze rzeczywiste i dodatnie: $\Psi(v)^2$ jest proporcjonalne do zwykłego (nieujemnego!) rozkładu Boltzmannian $p(v) = \frac{1}{Z} e^{a \cdot v} \prod_j 2 \cosh(b_j + W_j \cdot v)$ — $\Psi(v)$ to po prostu $\sqrt{p(v)}$ (do normalizacji). Skoro prawdopodobieństwo klasyczne nigdy nie jest ujemne, ten ansatz nie może reprezentować zmiany znaku funkcji falowej dla rzeczywistych parametrów — stąd prosto łączy się z problemem znaku przy Heisenbergu: potrzebujesz albo zespolonych parametrów, albo osobnej struktury znaku (np. Marshall sign rule) żeby to ominąć.